

% Paramètres moteurs

R = 1; % Résistance (Ohm)

L = 0.5; % Inductance (H)

ke = 0.01; % Constante électromotrice (V.s/rad)

km = 0.01; % Constante de couple (N.m/A)

J = 0.01; % Inertie (kg.m<sup>2</sup>)

f = 0.1; % Frottement visqueux (N.m.s/rad)

% Temps de simulation

dt = 0.001;

t = 0:dt:5;

% Vitesse désirée (exemple : consigne constante)

wr\_des = 5 \* ones(size(t)); % rad/s pour la roue droite

wl\_des = 3 \* ones(size(t)); % rad/s pour la roue gauche

% Initialisation

wr = zeros(size(t)); % vitesse réelle droite

wl = zeros(size(t)); % vitesse réelle gauche

Vr = zeros(size(t)); % tension droite

VI = zeros(size(t)); % tension gauche

ir = zeros(size(t)); % courant droite

il = zeros(size(t)); % courant gauche

% Boucle de simulation (boucle ouverte)

for k = 2:length(t)

    % --- Droite ---

        dwr\_dt = (wr\_des(k) - wr\_des(k-1)) / dt;

```

ir(k) = (J*dwr_dt + f*wr_des(k)) / km;
dir_dt = (ir(k) - ir(k-1)) / dt;
Vr(k) = R*ir(k) + L*dir_dt + ke*wr_des(k);
wr(k) = wr_des(k); % boucle ouverte

% --- Gauche ---

dwl_dt = (wl_des(k) - wl_des(k-1)) / dt;
il(k) = (J*dwl_dt + f*wl_des(k)) / km;
dil_dt = (il(k) - il(k-1)) / dt;
Vl(k) = R*il(k) + L*dil_dt + ke*wl_des(k);
wl(k) = wl_des(k); % boucle ouverte
end

```

```

% Affichage des résultats

```

```

figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, Vr, 'r', t, Vl, 'b');
title('Tensions appliquées');
legend('Vr(t)', 'Vl(t)');
xlabel('Temps (s)');
ylabel('Tension (V)');

subplot(2,1,2);
plot(t, wr, 'r', t, wl, 'b');
title('Vitesses angulaires obtenues');
legend('wr(t)', 'wl(t)');
xlabel('Temps (s)');
ylabel('Vitesse (rad/s)');

```